Sistema de Planificación de Viajes en Transporte Público con Validación Formal en VDM++ para la Ciudad de Arequipa

Alvarez Choque Miguel Angel
Cuno Salazar Eduardo Joel
Cruz Gallegos Jeremy Jeison
Inca Moncca Jherson David
Quispe Madariaga Jeferson Jofre
Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa, Perú

***Resumen*—La información sobre las rutas de transporte público en Arequipa es dispersa e imprecisa, lo que provoca desplazamientos ineficientes y decisiones de movilidad erróneas. Este trabajo propone una plataforma web para la búsqueda de rutas directas y combinadas, cuya componente crítica, el algoritmo de planificación de viajes, es especificada y validada formalmente con el lenguaje VDM++. Se definen los tipos de datos e invariantes del dominio de rutas y se especifican las operaciones de búsqueda mediante pre y postcondiciones que garantizan propiedades como la distancia máxima de acceso a las rutas y la viabilidad de los transbordos. La propuesta se valida mediante la herramienta VDM++ Toolbox, abordando así tanto la correctitud del algoritmo como la escalabilidad de la solución.**

***Index Terms*—métodos formales, VDM++, transporte público, planificación de rutas, sistemas críticos**

I. Introducción

I-A. Definición del Problema

En la ciudad de Arequipa, la información sobre las rutas del transporte público es dispersa, está desactualizada y no se encuentra disponible de forma clara para el ciudadano. Ante la necesidad de desplazarse entre dos puntos, el usuario desconoce qué línea de bus tomar, cuáles son sus paraderos y si es necesario realizar un transbordo. Esta falta de información confiable produce pérdida de tiempo, desplazamientos innecesarios y decisiones de movilidad incorrectas.

La planificación de viajes en transporte público constituye una tarea computacionalmente *crítica*: un resultado erróneo (una ruta que no pasa cerca del origen, un transbordo inviable o una dirección de recorrido incorrecta) induce al usuario a tomar una decisión equivocada, con el consiguiente costo en tiempo y seguridad. Por este motivo, la correctitud del algoritmo de búsqueda de rutas no puede garantizarse únicamente mediante pruebas de ejecución; se requiere una especificación formal que demuestre propiedades sobre el resultado producido, tal como se argumenta para los sistemas de implementación crítica [1].

El presente trabajo propone una plataforma web para la búsqueda de rutas de transporte en Arequipa. Su componente crítica, el algoritmo de búsqueda de rutas directas y combinadas, es especificada y validada formalmente mediante el lenguaje VDM++ [2], utilizando invariantes, precondiciones y postcondiciones. La validación del modelo se realiza con la herramienta VDMTools [2].

I-B. Objetivos

I-B1. Objetivo general: Desarrollar una propuesta de solución para la planificación de viajes en transporte público, cuya componente crítica, el algoritmo de búsqueda de rutas, sea especificada y validada formalmente con VDM++, garantizando su correctitud y escalabilidad.

I-B2. Objetivos específicos:

1. Definir los tipos de datos e invariantes del dominio de rutas (recorridos, paraderos y radios de búsqueda).
2. Especificar en VDM++ las operaciones de búsqueda de rutas directas y de rutas combinadas mediante pre y postcondiciones.
3. Establecer las propiedades que el algoritmo debe garantizar, tales como la distancia máxima de acceso a una ruta, la viabilidad de los transbordos y la longitud mínima de los segmentos.
4. Validar el modelo formal con la herramienta VDM++ Toolbox mediante obligaciones de prueba y casos de prueba.
5. Documentar los requerimientos funcionales y los trabajos relacionados que sustentan la propuesta.

II. Trabajos Relacionados

La presente propuesta se fundamenta en la línea de investigación de la especificación formal con VDM++ y su aplicación a sistemas de implementación crítica y de gran escala.

Respecto al soporte de herramientas, Fitzgerald, Larsen y Sahara [2] describen VDMTools, un conjunto de herramientas que analizan modelos expresados en VDM y sus dialectos VDM++ y VDM-RT, y que ofrecen verificación estática, generación automática de código, mapeo a UML, análisis de cobertura de pruebas y depuración. Este trabajo destaca que

VDMTools está orientado al desarrollo rentable de modelos formales en entornos industriales, lo que sustenta la elección de esta herramienta para validar el algoritmo propuesto.

En el ámbito de los sistemas críticos, Verhoef, Larsen y Hooman [3] extienden VDM++ para modelar y validar sistemas embebidos distribuidos en tiempo real, definiendo una semántica operacional constructiva validada con VDMTools. De forma complementaria, Verhoef [1] analiza el uso de VDM++ para especificar sistemas de tiempo real, argumentando que los métodos formales deben integrarse a los flujos de trabajo industriales y permitir el análisis temprano de propiedades. Ambos trabajos justifican la aplicación de VDM++ a un componente cuya correctitud es crítica, como el algoritmo de planificación de viajes propuesto.

Finalmente, Mochio y Araki [4] vinculan VDM++ con el desarrollo formal ágil y escalable de software de misión crítica, incluyendo la descripción de arquitecturas y la verificación de especificaciones. Este enfoque respalda el requisito de escalabilidad de la solución, en la medida en que el modelo formal puede acompañar la evolución del sistema.

A diferencia de los trabajos citados, centrados en sistemas de tiempo real o en la infraestructura de herramientas, esta propuesta aplica VDM++ a la verificación de un algoritmo de planificación de rutas de transporte público, en el contexto específico de la ciudad de Arequipa.

III. Requerimientos Funcionales

La propuesta plantea una plataforma web con dos funcionalidades principales: la búsqueda de rutas de transporte y el reporte colaborativo de incidencias urbanas. Los requerimientos funcionales que se describen a continuación constituyen la base de la especificación formal; los requerimientos RF1 y RF2 son los que serán especificados y verificados con VDM++ en el siguiente entregable.

Cuadro I
Requerimientos funcionales del sistema.

ID	Requerimiento funcional
RF1	Búsqueda de rutas directas: para un origen y un destino dados, el sistema debe devolver las rutas cuyo recorrido pase a una distancia menor o igual a un radio definido (1000 m) de ambos puntos.
RF2	Búsqueda de rutas combinadas: el sistema debe devolver combinaciones de dos rutas con un punto de transbordo viable, respetando una distancia máxima de transbordo (100 m) y una longitud mínima de segmento (500 m).
RF3	Visualización en mapa: el sistema debe mostrar en un mapa interactivo el recorrido de las rutas y sus paraderos.
RF4	Estimación de distancia y tiempo: el sistema debe calcular la distancia total del viaje y un tiempo estimado, incluyendo el tiempo de transbordo.
RF5	Gestión de datos de rutas: el sistema debe permitir cargar rutas desde archivos KML y asociar los paraderos cercanos a cada recorrido.

Los requerimientos RF1 y RF2 se formalizarán en VDM++ definiendo los tipos de datos (puntos, recorridos), las invariantes del dominio (longitud mínima del recorrido, validez de coordenadas) y las operaciones de búsqueda con sus correspondientes pre y postcondiciones. Por ejemplo, la postcondición asociada a RF1 establece que toda ruta directa devuelta debe encontrarse a una distancia menor o igual al radio definido tanto del origen como del destino.

IV. Resultados

V. Discusión

VI. Conclusiones

VII. Limitaciones

VIII. Trabajos Futuros

Referencias

[1] M. Verhoef, "On the use of VDM++ for specifying real-time systems," Radboud University Nijmegen, Tech. Rep. ICIS-R05033, 2005.

[2] J. S. Fitzgerald, P. G. Larsen, and S. Sahara, "VDMTools: Advances in support for formal modeling in VDM," *ACM SIGPLAN Notices*, vol. 43, no. 2, pp. 3–11, 2008.

[3] M. Verhoef, P. G. Larsen, and J. Hooman, "Modeling and validating distributed embedded real-time systems with VDM++," in *FM 2006: Formal Methods, 14th International Symposium on Formal Methods, Proceedings*, ser. Lecture Notes in Computer Science, vol. 4085. Springer, 2006, pp. 147–162.

[4] H. Mochio and K. Araki, "VDM++ as a basis of scalable agile formal software development," in *Proceedings of the 9th Overture Workshop*, 2011, pp. 50–58.